Université Sultan Moulay Slimane
Faculté Polydisciplinaire
Khouribga

A. U. 2019-20120
Master Matière et Rayonnement
Mathématique pour la physique
Responsable: N. Mrhardy

Devoir Libre

Exercice 1. (Particule dans un puit de potentiel, loi d'Arrhenius et loi de Pareto)
On considère une particule dans un puit de potentiel de barrière d'énergie E positive. La loi d'Arrhénius donne le temps de sortie $\tau(\mathrm{E})$ en fonction de E de la particule hors du puit dù aux fluctuations thermiques :

$$\tau(\mathrm{E}) = \tau_0 e^{\frac{\mathrm{E}}{k_B T}}$$

Ici, la constante τ_0 est un temps de référence caractéristique, T est la température absolue, et k_B est la constante de Boltzmann. On suppose que la barrière est décrite par une variable aléatoire X de loi exponentielle de paramètre $\lambda = \frac{1}{E_0}$, où E_0 est une énergie de référence. Le temps de sortie de la particule est alors une variable aléatoire notée Y :

$$Y := \tau(X);$$

où $\tau(x) = \tau_0 e^{\frac{x}{k_B T}}$.

(1) Déterminer la loi de Y .(La loi de Y est la loi de Pareto).
(2) Montrer que pour tout $s > 0$ on a $\lim_{t\to+\infty} \mathrm{P}(Y > t + s/Y > t) = 1$. Interpréter ce résultat.

Exercice 2.
Soient X et Y deux v.ar. indépendantes de même loi de densité

$$f(x) = cxe^{-x}\mathbb{1}_{\mathbb{R}^+}$$

(1) Déterminer la constante c pour que f soit une densité.
(2) Déterminer la loi du couple (X, Y).
(3) On pose $S = \dfrac{X+Y}{2}$ et $U = \dfrac{X-Y}{2}$. Déterminer la loi de (S, U).
(4) Déterminer les densités de S et U. Sont elles indépendantes ?

Exercice 3.

(1) Soit V une variable aléatoire distribuée suivant la loi de Cauchy de densité

$$f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, \quad x \in \mathbb{R}$$

Soit $Z = \dfrac{1}{V}$. Calculer la fonction de répartition la variable de Z. Qu'elle est sa fonction de densité?
(2) On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par

$$g(x) = \frac{2}{\pi\left(e^x + e^{-x}\right)}$$

(a) Montrer que g est une fonction densité de probabilité.
(b) Soit X une variable aléatoire admettant g pour densité (on dit que X suit la loi d'Euler). Déterminer la fonction de répartition F_X de X.

(c) On pose $Y = e^X$. Déterminer la fonction de répartition ainsi que la densité de Y .

(3) Soit $(Y_n)_n$ une suite de v.a.r indépendantes de même loi que Y. On pose

$$M_n = \sup(Y_1, ..., Y_n)$$

(a) Déterminer la fonction de répartition de M_n.

(b) On pose $Z_n = n(M_n)^{-1}$. Montrer que $(Z_n)_n$ converge en loi vers une variable aléatoire dont on donnera la loi.

Exercice 4.

Un entrepreneur doit estimer le temps nécessaire à l'exécution d'un travail. Les incertitudes dues au marché du travail, à l'approvisionnement en matériaux, aux mauvaises conditions atmosphériques . . . constituent une inconnue. Néanmoins, il affirme qu'il a une probabilité de 10 % de réaliser le travail en plus de 190 jours et une probabilité de 5 % que le travail soit terminé en moins de 50 jours. Soit X la variable aléatoire, supposée normale, désignant le nombre de jours nécessaires à l'exécution du travail.

(1) Donner l'espérance et la variance de X.

(2) Que vaut la probabilité que la durée du travail dépasse 200 jours?